

PROPOSAL UTS

TEKNOLOGI CLOUD

WEBSITE RESERVASI HOTEL RELAXLY



POLITEKNIK NEGERI BALI

Dosen Pengampu:

Ida Bagus Putra Manuaba,S.Kom.,M.T.

Disusun Oleh Kelompok 4:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. I Gusti Putu Raditya Setia Wikantara | (2315323014) |
| 2. I Putu Riski Pradnya Esa | (2315323030) |
| 3. I Putu Galih Pradnya Duta | (2315323066) |
| 4. I Nyoman Perdia Santika Putra | (2315323078) |

Kelas : 4B

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2024/2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nyalah. Proposal UTS Teknologi Cloud ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Proposal ini disusun untuk pemenuhan nilai akademis kami di mata kuliah Teknologi Cloud.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Ida Bagus Putra Manuaba,S.Kom.,M.T. selaku Dosen Mata Kuliah Teknologi Cloud yang telah memberikan penugasan proposal ini sehingga pengetahuan dan keterampilan kami dalam hal memahami dan menyusun proposal dapat meningkat.

Kami menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan baik dalam penyusunan maupun tata bahasa penyampaian makalah ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar kami dapat memperbaiki proposal ini. Semoga proposal ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis.

Tabanan, 9 Mei 2025

Kelompok 4

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
2.1 Deskripsi Bisnis Website Reservasi Hotel “Relaxly”.....	3
2.2 Perhitungan Concurrent User.....	4
2.3 Perhitungan Total Cost of Ownership (TCO) selama 3 Tahun.....	5
2.4 Menganalisis Kebutuhan Akses Pengguna Sistem Reservasi Hotel Relaxly.....	7
2.5 Merancang Skema IAM.....	10
2.6 Diagram User IAM.....	11
2.6 Diagram VPC Networking.....	12
BAB III.....	15
PENUTUP.....	15
3.1 Kesimpulan.....	15
3.2 Saran.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong digitalisasi di berbagai sektor industri, termasuk perhotelan. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, banyak hotel mulai mengadopsi sistem reservasi berbasis web. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk memesan kamar, melakukan pembayaran, dan menerima notifikasi secara otomatis tanpa perlu interaksi langsung. Namun, untuk mendukung sistem digital semacam ini dibutuhkan infrastruktur teknologi yang andal, aman, dan skalabel.

Relaxly merupakan contoh sistem reservasi hotel berbasis website yang dirancang untuk menangani hingga 1.200 pengguna harian dengan kebutuhan interaksi simultan yang tinggi, terutama pada jam sibuk. Untuk itu, pemilihan dan perancangan infrastruktur sangat penting agar sistem dapat menangani beban kerja secara optimal. Selain itu, aspek keamanan, efisiensi biaya, dan kemampuan untuk berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis juga menjadi pertimbangan utama.

Cloud computing menawarkan solusi yang ideal untuk kebutuhan tersebut. Dengan teknologi cloud seperti Amazon Web Services (AWS), sistem seperti Relaxly dapat memperoleh sumber daya komputasi yang fleksibel, terukur, dan mudah dikelola. Penerapan konsep-konsep seperti VPC (Virtual Private Cloud), IAM (Identity and Access Management), EC2, RDS, dan CloudWatch memungkinkan sistem untuk dioperasikan secara aman, efisien, dan siap menghadapi lonjakan trafik pengguna.

Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan praktik terbaik dalam merancang arsitektur cloud, khususnya dalam konteks VPC networking, menjadi hal yang sangat penting bagi para praktisi TI dan mahasiswa yang mempelajari teknologi cloud. Proposal ini disusun sebagai bentuk latihan dan simulasi penerapan nyata perancangan infrastruktur cloud untuk mendukung sistem reservasi hotel Relaxly.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang infrastruktur sistem reservasi hotel berbasis cloud yang aman, efisien, dan dapat menangani kebutuhan pengguna harian yang tinggi?
2. Bagaimana mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan concurrent user pada sistem Relaxly agar performa tetap optimal saat jam sibuk?
3. Berapa total biaya kepemilikan (Total Cost of Ownership) yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem reservasi hotel menggunakan infrastruktur on-premise selama 3 tahun?
4. Bagaimana mendesain sistem hak akses (IAM) pengguna yang sesuai dengan prinsip least privilege pada sistem cloud?
5. Bagaimana membangun arsitektur jaringan virtual (VPC) yang mendukung keamanan dan efisiensi layanan cloud untuk sistem reservasi Relaxly?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk merancang infrastruktur sistem reservasi hotel yang berbasis cloud dengan memperhatikan skalabilitas, efisiensi, dan keamanan.
2. Untuk menganalisis kebutuhan pengguna aktif dan menghitung jumlah pengguna secara bersamaan (concurrent user) pada jam sibuk.
3. Untuk menghitung dan membandingkan total biaya kepemilikan (TCO) dari infrastruktur on-premise selama tiga tahun.
4. Untuk mendesain diagram Identity and Access Management (IAM) yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem berdasarkan prinsip keamanan.
5. Untuk membuat desain diagram Amazon Virtual Private Cloud (VPC) yang mendukung operasional sistem dan integrasi dengan layanan AWS lainnya secara privat dan aman.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Bisnis Website Reservasi Hotel “Relaxly”

Relaxly adalah sistem reservasi hotel berbasis website kelas menengah yang dirancang untuk memberikan pengalaman pemesanan kamar yang cepat, mudah, dan efisien bagi tamu, serta mempermudah manajemen reservasi bagi staf dan admin hotel. Sistem ini mampu mengelola sekitar **1.200 pengguna harian** dan **menyediakan 500 kamar** yang dapat dipesan. Sistem ini juga berfokus pada pengoptimalan proses reservasi secara digital, mengurangi kesalahan administrasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dilengkapi dengan antarmuka yang ramah pengguna, tamu dapat dengan mudah melakukan reservasi, memeriksa ketersediaan kamar, dan memilih metode pembayaran yang diinginkan.

Website ini memiliki tiga pengguna utama, yaitu **tamu, receptionist, dan admin**. Tamu dapat membuat akun, mencari kamar, melakukan reservasi, melakukan pembayaran, dan melihat riwayat reservasi. Receptionist bertanggung jawab untuk memproses check-in/check-out, mencetak bukti reservasi, dan menjaga akurasi data. Sementara itu, admin dapat mengelola pendapatan, konfigurasi hotel, kamar, fasilitas, harga, dan pembayaran, serta mengelola homepage dan daftar kamar. Selain pengguna utama, developer dan QA tester bertanggung jawab atas pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian sistem untuk memastikan website berjalan lancar dan bebas bug.

Beberapa fitur unggulan yang dimiliki oleh Relaxly antara lain sistem pembayaran online yang mendukung berbagai metode pembayaran, seperti Stripe, PayPal, Razorpay, Mollie, transfer bank, dan pembayaran tunai, serta dukungan lebih dari empat payment gateway untuk kemudahan transaksi. Sistem ini juga menyediakan fitur pemesanan kamar online dan offline, memungkinkan tamu melakukan reservasi dengan lebih praktis. Panel admin dan receptionist dirancang untuk mengelola reservasi dengan lebih efisien, dilengkapi dengan fitur distribusi kamar yang mudah, dan laporan pemesanan yang dapat diekspor ke Excel atau CSV. Relaxly juga memiliki dukungan multi-bahasa, tampilan yang sepenuhnya responsif,

invoice pemesanan yang dibuat secara otomatis, notifikasi email otomatis untuk setiap reservasi, serta opsi SEO-friendly untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari.

Facilities Cost pada sistem ini menggunakan infrastruktur internal, di mana seluruh perangkat keras ditempatkan dalam satu rak server 24U yang tersedia di dalam ruang kantor perusahaan. Tidak ada sewa ruang tambahan karena perusahaan telah menyediakan ruang server tersendiri. Seluruh kebutuhan daya dan sistem pendingin dibagi untuk seluruh perangkat server dan UPS yang terpasang dalam satu sistem terintegrasi. Metode ini diterapkan untuk memaksimalkan efisiensi biaya dan memastikan pengelolaan infrastruktur tetap dalam kontrol penuh perusahaan.

Berdasarkan data awal penggunaan, website ini memiliki sekitar **1200 Daily Active Users (DAU)**, dengan rata-rata durasi sesi pengguna sekitar **8 menit atau 480 detik**. Website beroperasi selama **24 jam penuh**, dan jam sibuk (peak time) biasanya terjadi antara pukul **20.00 hingga 22.00**, dengan total waktu jam sibuk sekitar **7.200 detik per hari**. Pada periode ini, diperkirakan sekitar **40% dari total DAU** mengakses sistem secara bersamaan.

2.2 Perhitungan Concurrent User

Untuk menghitung jumlah **Concurrent Users** selama jam sibuk, dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Concurrent User} = \frac{\text{Total DAU} \times 40\% \times \text{Rata-Rata Sesi (detik)}}{\text{Total Waktu Jam Sibuk (detik)}}$$

Persentase waktu sibuk ditingkatkan menjadi 40%, karena pada setiap kelas hotel seperti kelas menengah, semakin banyak orang yang memesan kamar, semakin besar pula DAU (Daily Active Users) yang aktif selama jam sibuk.

Berdasarkan data yang ada:

- Total DAU = 1.200
- Persentase pengguna aktif saat jam sibuk = $1200 \times 40\% = 480$ pengguna
- Durasi sesi per pengguna = 480 detik (8 menit)
- Total waktu jam sibuk = 7.200 detik (2 jam)

$$\text{Concurrent User} = \frac{\text{Total DAU} \times 40\% \times \text{Rata-Rata Sesi (detik)}}{\text{Total Waktu Jam Sibuk (detik)}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1200 \times 40\% \times 480}{7200} \\
&= \frac{480 \times 480}{7200} \\
&= \frac{230400}{7200} = 32 \text{ Users}
\end{aligned}$$

Pada saat puncak aktivitas, sistem perlu menangani hingga **32 pengguna yang berinteraksi secara bersamaan**, seperti saat memesan kamar, memeriksa ketersediaan, atau mengakses informasi reservasi. Jika server tidak mampu menangani jumlah concurrent users ini dengan baik, maka proses pemesanan dapat mengalami keterlambatan atau bahkan gagal menyelesaikan transaksi.

Dengan memahami kebutuhan ini, pemilik hotel dapat menyesuaikan kapasitas server, memastikan bahwa sistem tetap efisien, dan mempertimbangkan pengaturan caching serta pengoptimalan database untuk menjaga kelancaran operasi dan pengalaman pengguna.

2.3 Perhitungan Total Cost of Ownership (TCO) selama 3 Tahun

Berdasarkan analisis sebelumnya, sistem reservasi hotel Relaxly harus dapat menangani 32 concurrent users selama jam sibuk. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa server dengan spesifikasi yang tepat untuk menjaga kinerja tetap optimal. Berikut adalah perhitungan spesifikasi dan biaya server yang disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja.

Komponen	Fungsi	Estimasi Beban	Spesifikasi Server
Web Server	Menangani request frontend & backend API	32 concurrent users, 100 requests/s	Intel Xeon Silver 4310 (16 Core, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD)
Database Server	Menyimpan & mengelola data transaksi, produk, user	100 queries/s	Intel Xeon Silver 4314 (18 Core, 64GB RAM, 1TB NVMe SSD)

Kebutuhan Infrastruktur Server On-Premise untuk Website Reservasi Hotel Rexly

Komponen	Spesifikasi Server	Jumlah	Total Harga
Web Server	Intel Xeon Silver 4310 (16 Core, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD)	1	\$4,200
Database Server	Intel Xeon Silver 4314 (18 Core, 64GB RAM, 1TB NVMe SSD)	1	\$5,000
Load Balancer	Tidak diperlukan (karena traffic masih kecil)	-	-
Cache Server (Redis/Memcached)	Intel Xeon E-2336 (6 Core, 16GB RAM, 256GB SSD)	1	\$1,500
Firewall & Security	Cisco Firepower 1010	1	\$2,500
Switch & Networking	Cisco Catalyst 9200 16-Port	1	\$2,500
UPS	APC Smart-UPS 3000VA	1	\$2,500
Rack Server + Cooling	24U Server Rack + Cooling System	1	\$3,000
Total Investasi Hardware			\$21,200

Biaya Operasional Server On-Premise (Per Tahun)

Catatan:

- Load balancer : Tidak diperlukan karena trafik yang ada masih terbilang rendah dan dapat ditangani oleh satu server.
- UPS : Fokus pada pemeliharaan dan pemeriksaan rutin agar tetap dapat menyuplai daya saat pemadaman listrik.
- Firewall & Security: Perhatikan konfigurasi dan pemantauan rutin untuk menjaga sistem tetap terlindungi dari ancaman keamanan.

Biaya operasional untuk server dan infrastruktur pendukung

Komponen	Biaya Bulanan	Biaya Tahunan	Biaya 3 Tahun
Listrik & Cooling	\$20	\$240	\$720
Internet (Dedicated 100 Mbps)	\$20	\$240	\$720
Maintenance & IT Staff	\$32	\$384	\$1,152
Upgrade Hardware & Spare Parts	\$96	\$1,152	\$3,456

Total Biaya Operasional	\$168	\$2,016	\$6,048
-------------------------	-------	---------	---------

Catatan:

- Listrik & Cooling: Pastikan sistem pendinginan berfungsi optimal untuk menghindari overheat yang dapat menurunkan kinerja server.
- Internet (Dedicated 100 Mbps): Perhatikan kecepatan dan kestabilan koneksi internet untuk memastikan akses data yang lancar.
- Maintenance & IT Staff: Fokus pada pemeliharaan rutin dan pelatihan staf untuk memastikan sistem berjalan efisien.
- Upgrade Hardware & Spare Parts: Perhatikan jadwal upgrade dan ketersediaan suku cadang untuk mencegah gangguan pada operasional server.

Total Cost of Ownership (TCO) selama 3 Tahun

Total investasi hardware dan biaya operasional selama 3 tahun adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{TCO} &= \text{Total Investasi Hardware} + \text{Total Biaya Operasional 3 Tahun} \\
 &= 21,200 + 6,048 \\
 &= \$27,248 \text{ atau setara dengan Rp 436,000,000}
 \end{aligned}$$

Dengan perhitungan TCO ini, pemilik sistem dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai total biaya yang diperlukan untuk mempertahankan infrastruktur dan operasional dalam periode 3 tahun. Ini penting untuk perencanaan anggaran dan memastikan bahwa investasi dalam hardware dan biaya operasional dapat dikelola secara efisien. Selain itu, mengetahui TCO juga membantu dalam mengevaluasi apakah pengeluaran ini sesuai dengan manfaat dan kinerja yang diinginkan untuk mendukung kelancaran operasional sistem dalam jangka panjang.

2.4 Menganalisis Kebutuhan Akses Pengguna Sistem Reservasi Hotel Relaxly

Sistem Reservasi Hotel Relaxly memiliki lima pengguna:

1. Admin:
 - Mengelola konfigurasi hotel (kamar, harga, fasilitas)
 - Melihat laporan pendapatan
 - Mengatur tampilan dan menu homepage
 - Mengelola booking dan data pengguna
2. Receptionist
 - Memproses check-in/check-out
 - Mencetak bukti reservasi
 - Melihat daftar reservasi dan menginput data tamu

3. Tamu (Customer)
 - Melakukan registrasi & login
 - Memesan kamar, memilih metode pembayaran
 - Melihat riwayat reservasi
4. Developer
 - Mengelola deployment aplikasi melalui pipeline CI/CD
 - Melakukan perawatan dan update sistem backend (fix bug, improve fitur)
 - Melakukan troubleshooting server dan service jika terjadi error
 - Akses ke log aplikasi, konfigurasi server, dan sistem versi kontrol (Git)
5. QA Tester
 - Melakukan pengujian fitur di staging environment sebelum rilis ke production
 - Menguji fungsionalitas API endpoint (respons, keamanan, validasi)
 - Melaporkan bug dan anomali sistem ke developer
 - Tidak memiliki akses ke data produksi atau resource sistem utama

Layanan AWS yang digunakan dalam migrasi cloud ke depan:

- Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

Amazon EC2 menyediakan server virtual (disebut instance) yang digunakan untuk menjalankan aplikasi web, backend API, dan layanan lainnya. Pada sistem Relaxly, EC2 dimanfaatkan untuk mengoperasikan server website, baik frontend maupun backend, sehingga dapat diakses oleh tamu maupun staf hotel. EC2 juga mendukung pengaturan kapasitas sesuai kebutuhan, auto-scaling saat terjadi lonjakan trafik, serta integrasi dengan security group dan IAM Role untuk keamanan dan pengelolaan akses.

- Amazon RDS (Relational Database Service)

Amazon RDS adalah layanan database relasional (seperti MySQL, PostgreSQL) yang dikelola otomatis oleh AWS. Dalam sistem Relaxly RDS digunakan untuk menyimpan data penting seperti: data akun pengguna (tamu dan staf), data reservasi (tanggal, kamar, jumlah hari), riwayat pembayaran.

RDS menyediakan backup otomatis, enkripsi data, dan performa tinggi tanpa harus mengelola infrastruktur database manual.

- Amazon S3 (Simple Storage Service)

Amazon S3 adalah layanan penyimpanan objek (object storage) dengan tingkat skalabilitas yang tinggi. Pada sistem Relaxly, Amazon S3 digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file statis, seperti gambar kamar hotel, file PDF invoice untuk setiap reservasi, serta aset frontend seperti file CSS, JavaScript, dan logo situs.

- AWS IAM (Identity and Access Management)

AWS IAM adalah layanan yang digunakan untuk mengelola identitas digital pengguna (user), peran (role), grup (group), dan kebijakan akses (policy). IAM memastikan bahwa hanya pengguna tertentu yang bisa mengakses layanan tertentu sesuai prinsip Least Privilege. Dalam sistem Relaxly, IAM diperlukan agar administrator dapat mengatur dan mengelola sistem tanpa harus memberikan akses penuh ke seluruh akun AWS kepada staf lain.

- Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch adalah layanan pemantauan dan pengelolaan sistem yang menyediakan fitur logging, metrik, dan monitoring performa secara real-time. Dalam sistem Relaxly, CloudWatch digunakan untuk: memonitor status EC2 dan RDS (CPU, RAM, disk, traffic), menyimpan log akses dan error dari web server/backend, mengatur alarm jika ada error tinggi atau penggunaan server terlalu tinggi

- Amazon SES (Simple Email Service)

Layanan Amazon SES berfungsi untuk mengirim email berskala besar dan terpercaya langsung dari aplikasi atau backend. Relaxly menggunakan SES untuk: ,engirim email konfirmasi reservasi kepada tamu, mengirim invoice PDF, notifikasi pengingat check-in atau feedback pasca check-out.

2.5 Merancang Skema IAM

Role IAM Dengan Prinsip Least Privilege

- **RelaxlyAdminRole**
Berfungsi untuk memberikan full access ke EC2, RDS, S3, SES, dan CloudWatch (akses penuh untuk konfigurasi sistem)
- **ReceptionistRole**
Berfungsi untuk baca/tulis ke RDS (reservasi), baca S3 (invoice), dan akses terbatas SES (email notifikasi)
- **DeveloperRole**
DeveloperRole adalah peran (role) yang diberikan kepada developer dengan akses terbatas ke EC2 dan S3 staging, monitoring via CloudWatch (tanpa hak deploy ke production)
- **QATesterRole**
Berfungsi untuk menguji fitur di lingkungan staging dengan akses baca ke API dan CloudWatch, tanpa akses atau izin mengubah data/konfigurasi produksi.

Group IAM

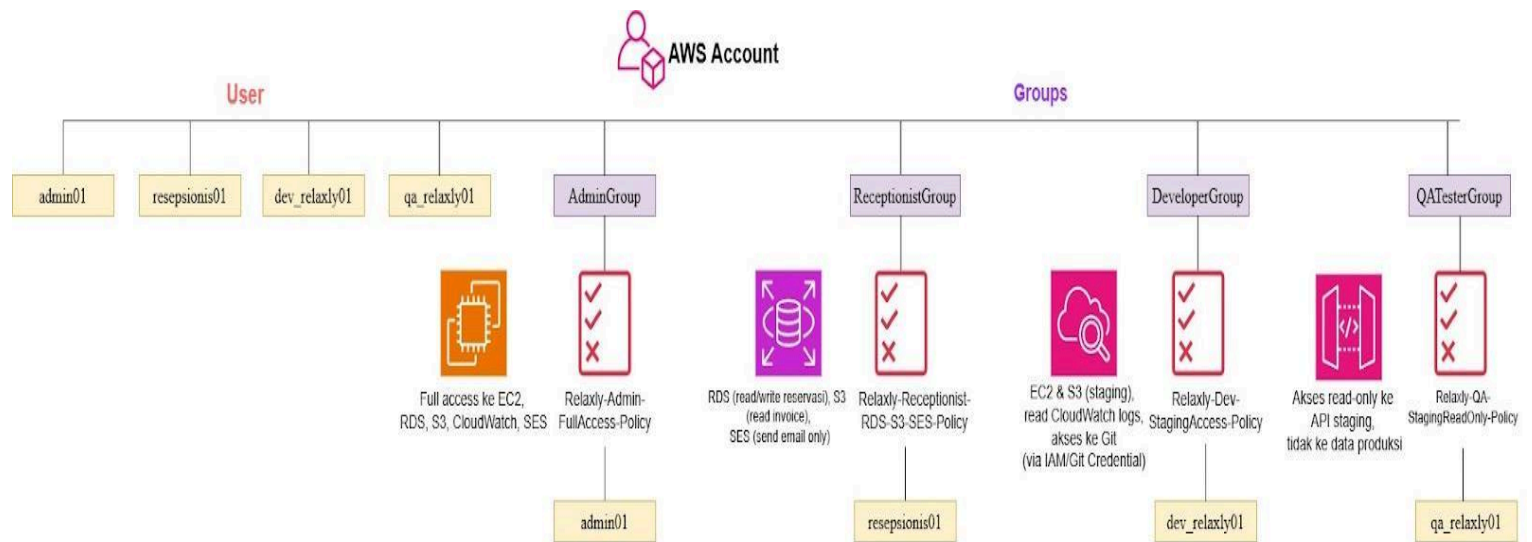
Nama Group	Role Terhubung	Deskripsi
AdminGroup	RelaxlyAdminRole	Berisi user admin utama dan backup admin
ReceptionistGroup	ReceptionistRole	Berisi staf receptionist hotel
DeveloperGroup	DeveloperRole	Berisi tim pengembang dan DevOps
QATester	QATesterRole	Penguji sistem

Contoh User IAM

Username IAM	Group Terkait	Role IAM Otomatis
admin01	AdminGroup	RelaxlyAdminRole
resepsionis01	ReceptionistGroup	ReceptionistRole

dev_relaxly01	DeveloperGroup	DeveloperRole
qa_relaxly01	QATesterRole	QATesterRole

2.6 Diagram User IAM



2.6 Diagram VPC Networking

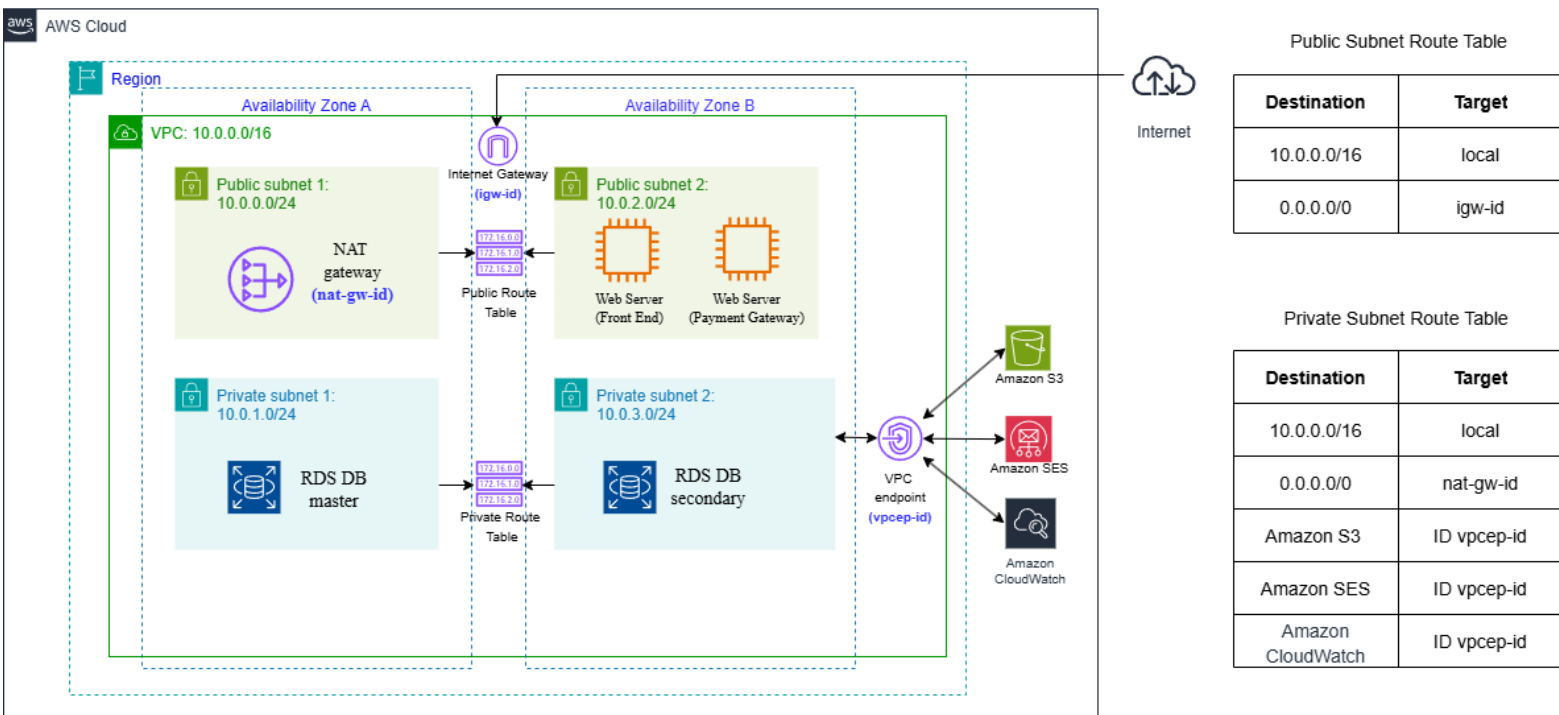


Diagram ini menunjukkan arsitektur jaringan cloud yang dibangun dalam satu VPC dengan alamat IP 10.0.0.0/16 dan terbagi menjadi dua Availability Zone (AZ): A dan B. Dengan komponen Utama:

- Subnet

Public Subnet:

- Subnet 1 (10.0.0.0/24) di AZ A: berisi NAT Gateway
- Subnet 2 (10.0.2.0/24) di AZ B: berisi dua Web Server (Front End & Payment Gateway)

Private Subnet:

- Subnet 1 (10.0.1.0/24) di AZ A: berisi RDS DB Master
- Subnet 2 (10.0.3.0/24) di AZ B: berisi RDS DB Secondary

- Internet Gateway (IGW)
 - Dihubungkan ke Public Subnet melalui route table untuk akses ke internet
- NAT Gateway
 - Ditempatkan di Public Subnet 1
 - Memungkinkan instance di private subnet mengakses internet secara outbound (misalnya untuk update), tapi tidak bisa menerima trafik dari internet
- VPC Endpoint

Digunakan untuk mengakses layanan AWS secara privat (tanpa melalui internet) dari private subnet.

Endpoint ini terhubung ke:

- Amazon S3: Digunakan untuk menyimpan dan mengambil data seperti file, gambar, backup, dan log
 - Amazon SES: Layanan untuk mengirim dan menerima email secara terprogram
 - Amazon CloudWatch: Layanan pemantauan (monitoring) dan logging yang digunakan untuk mengawasi performa
- Database (RDS)

Ditempatkan di private subnet untuk keamanan.

 - RDS DB Master: Sebagai database utama
 - RDS DB Secondary: Sebagai database backup
 - Route Table

Public Subnet Route Table

Destination	Target
-------------	--------

10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-id

Public subnet dapat mengakses seluruh jaringan internal (VPC) dan internet melalui IGW.

Private Subnet Route Table

Destination	Target
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	nat-gw-id
Amazon S3	ID vpcep-id
Amazon SES	ID vpcep-id
CloudWatch	ID vpcep-id

Private subnet tidak langsung terkoneksi ke internet, akses keluar diarahkan melalui NAT Gateway. Untuk akses ke layanan AWS, digunakan VPC Endpoint agar lalu lintas tetap dalam jaringan privat.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sistem reservasi hotel Relaxly merupakan contoh nyata pemanfaatan teknologi informasi dalam industri perhotelan. Dengan 1.200 pengguna harian dan 32 concurrent users saat sibuk, dibutuhkan infrastruktur yang andal, aman, dan efisien. Perancangan on-premise menunjukkan kebutuhan investasi sebesar \$27.248 (sekitar Rp436 juta) untuk 3 tahun, sebagai gambaran biaya jangka panjang. Dalam hal keamanan, penerapan IAM berbasis least privilege berhasil membatasi akses sesuai peran pengguna melalui AWS IAM. Dukungan layanan cloud seperti EC2, RDS, S3, SES, dan CloudWatch juga memastikan sistem tetap skalabel, tersedia, dan aman. Rancangan arsitektur dan manajemen akses yang tepat akan menjaga efisiensi dan kesiapan sistem untuk berkembang.

3.2 Saran

Disarankan agar perusahaan mempertimbangkan migrasi bertahap dari infrastruktur on-premise ke cloud computing, khususnya AWS, untuk meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan. Sistem monitoring seperti Amazon CloudWatch perlu dioptimalkan untuk deteksi gangguan real-time. Audit rutin terhadap akses IAM dan pembaruan kebijakan hak akses juga penting. Penggunaan terpisah untuk developer dan QA tester harus dijaga agar tidak mengganggu sistem. Pelatihan rutin untuk tim IT internal juga sangat dianjurkan. Dengan langkah-langkah ini, sistem Relaxly akan lebih efisien, andal, dan siap untuk jangka panjang.